

# Лабораторная работа №4

## Имитационное Моделирование

---

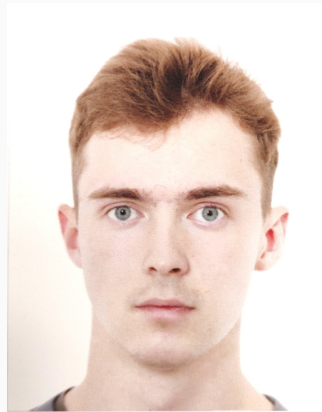
Лисенков Е.Р.

Российский университет дружбы народов, Москва, Россия

## Информация

---

- Лисенков Егор Романович
- студент
- Российский университет дружбы народов
- 1132232881@rudn.ru
- <https://github.com/erlisenkov>



Ц

## Вводная часть

---

## Вводная часть

---

Агентное моделирование эпидемий позволяет преодолеть ограничения классических дифференциальных уравнений, учитывая пространственную структуру, гетерогенность популяции и стохастичность процессов передачи инфекции.

Объектом исследования является распространение инфекционного заболевания в метапопуляции, а предметом — агентный подход и методология организации воспроизводимых вычислений на языке Julia.

Целью работы выступает реализация и анализ агентной модели SIR, а задачами — настройка изолированного окружения DrWatson, программирование логики агентов и автоматическая генерация документации через Literate.jl.

Исследование выполнено в среде Fedora Linux с использованием пакетов Agents.jl для агентного моделирования, DataFrames для анализа данных, Plots для визуализации и Quarto для сборки итогового отчёта.

# Инициализация проекта DrWatson

Выполнена инициализация проекта и установка базовых зависимостей для обеспечения строгой воспроизводимости вычисл[?]ного окружения.

```
egorlisenkov@fedora:~/work/study/2026-1/2026-1==study--mathmod/2026-1--study--mathmod/lab04/lab04$ julia -e 'using Pkg; Pkg.add("DrWatson"); using DrWatson; initialize_project("project"; authors="Лисенков Е.П.", git=false)'
Resolving package versions...
No Changes to `~/julia/environments/v1.10/Project.toml`
No Changes to `~/julia/environments/v1.10/Manifest.toml`
Activating new project at `~/work/study/2026-1/2026-1==study--mathmod/2026-1--study--mathmod/labs/lab04/project`
Resolving package versions...
Updating `~/work/study/2026-1/2026-1==study--mathmod/2026-1--study--mathmod/labs/lab04/project/Project.toml`
[634d3b9d] + DrWatson v2.19.1
Updating `~/work/study/2026-1/2026-1==study--mathmod/2026-1--study--mathmod/labs/lab04/project/Manifest.toml`
[0b6fb165] + ChunkCodecCore v1.0.2
[4c0bbe4] + ChunkCodecLibZlib v1.1.0
[55437552] + ChunkCodecLibZstd v1.0.0
[634d3b9d] + DrWatson v2.19.1
[5789e2e9] + FileIO v1.20.0
[076d061b] + HashArrayMappedTries v0.2.0
[033835bb] + JLD2 v0.6.6
[692b3bcd] + JLLWrappers v1.8.0
[1914dd2f] + MacroTools v0.5.16
[bac558e1] + OrderedCollections v2.0.1
* [aea7be01] + PrecompileTools v1.2.1
[21216c6a] + Preferences v1.5.2
[ae029012] + Requires v1.3.1
[7e506255] + ScopedValues v1.6.2
[6c6a2e73] + Scratch v1.3.0
[3a884ed6] + UnPack v1.0.2
[3161d3a3] + Zstd_jll v1.5.7+1
[0dad84c5] + ArgTools v1.1.1
[56f22d72] + Artifacts
[2a0f44e3] + Base64
[ade2ca70] + Dates
[f43a241f] + Downloads v1.6.0
[7b1f6079] + FileWatching
[b77e0a4c] + InteractiveUtils
[b27032c2] + LibCURL v0.6.4
[76f85450] + LibGit2
[8f399da3] + Libdl
```

## Создание файла модели SIR

Разработан файл `sir_model.jl` с определением типа агента `Person`, его состояний и правил поведения на графе, моделирующем сеть городов.

```
bs/lab04$ cd project
egorlisenkov@fedora:~/work/study/2026-1/2026-1==study--mathmod/2026-1--study--mathmod/la
bs/lab04/project$ julia --project=. -e 'using Pkg; Pkg.add(["Agents", "Random", "Agents.
Graphs", "StatsBase", "Distributions", "DataFrames", "Plots", "CSV", "BlackBoxOptim", "L
iterate", "JLD2"])'
ERROR: `Agents.Graphs` is not a valid package name
Stacktrace:
 [1] pkgerror(msg::String)
   @ Pkg.Types ~/julia-1.10.3/share/julia/stdlib/v1.10/Pkg/src/Types.jl:70
 [2] check_package_name
   @ ~/julia-1.10.3/share/julia/stdlib/v1.10/Pkg/src/API.jl:133 [inlined]
 [3] add(ctx::Pkg.Types.Context, pkgs::Vector{Pkg.Types.PackageSpec}; preserve::Pkg.Type
s.PreserveLevel, platform::Base.BinaryPlatforms.Platform, kwargs::@Kwargs{io::Base.TTY})
   @ Pkg.API ~/julia-1.10.3/share/julia/stdlib/v1.10/Pkg/src/API.jl:235
 [4] add(pkgs::Vector{Pkg.Types.PackageSpec}; io::Base.TTY, kwargs::@Kwargs{})
   @ Pkg.API ~/julia-1.10.3/share/julia/stdlib/v1.10/Pkg/src/API.jl:159
 [5] add(pkgs::Vector{Pkg.Types.PackageSpec})
   @ Pkg.API ~/julia-1.10.3/share/julia/stdlib/v1.10/Pkg/src/API.jl:148
 [6] add(pkgs::Vector{String})
   @ Pkg.API ~/julia-1.10.3/share/julia/stdlib/v1.10/Pkg/src/API.jl:147
 [7] top-level scope
   @ none:1
egorlisenkov@fedora:~/work/study/2026-1/2026-1==study--mathmod/2026-1--study--mathmod/la
```

## Разработка скрипта базового эксперимента

Создан скрипт `sir_run_basic.jl` для запуска симуляции, ручного сбора статистики по компартментам S, I, R и сохранения временных рядов.

```
ps/lab04/project$ mkdir -p src
agorlisenkov@fedora:~/work/study/2026-1/2026-1==study--mathmod/2026-1--study--mathmod/la
ps/lab04/project$ cat << 'EOF' > src/sir_model.jl
using Agents, Random
using Agents.Graphs
using StatsBase: sample, Weights
using Distributions: Poisson
using DrWatson: @dict

# Определение типа агента
@agent struct Person(GraphAgent)
    days_infected::Int # количество дней с момента заражения
    status::Symbol      # :S, :I, :R
end

# Функция инициализации модели
function initialize_sir(;
    Ns=[1000, 1000, 1000],          # численность по трём городам
    migration_rates=nothing,        # матрица миграции
     $\beta_{und}$ =[0.5, 0.5, 0.5],      # передача невыявленными
     $\beta_{det}$ =[0.05, 0.05, 0.05],    # передача выявленными
    infection_period=14,
    detection_time=7,
```

## Ошибка установки пакета Agents.Graphs

Возникла ошибка при попытке установить Agents.Graphs как отдельный пакет, что потребовало раздельной установки модулей Agents и Graphs.

```
bs/lab04/project$ cat << 'EOF' > scripts/sir_run_basic.jl
using DrWatson
@quickactivate "project"
using Agents, DataFrames, Plots
using JLD2

include(scrdir("sir_model.jl"))

# Параметры эксперимента
params = Dict(
    :Ns => [1000, 1000, 1000],
    :β_und => [0.5, 0.5, 0.5],
    :β_det => [0.05, 0.05, 0.05],
    :infection_period => 14,
    :detection_time => 7,
    :death_rate => 0.02,
    :reinfection_probability => 0.1,
    :Is => [0, 0, 1],
    :seed => 42,
    :n_steps => 100,
)
```

## Ошибка отсутствия пакета Agents

При запуске скрипта выявлена ошибка отсутствия пакета Agents в текущем пути, устраненная явной командой установки в контексте проекта.

```
EOFprintln("✅ Данные сохранены в папке data/")_dynamics.png")умерших)",
egorlisenkov@fedora:~/work/study/2026-1/2026-1==study--mathmod/2026-1--study--mathmod/labs/lab04/project$ julia --project=. scripts/sir_run_basic.jl
ERROR: LoadError: ArgumentError: Package Agents not found in current path.
- Run `import Pkg; Pkg.add("Agents")` to install the Agents package.
Stacktrace:
 [1] macro expansion
   @ ./loading.jl:1772 [inlined]
 [2] macro expansion
   @ ./lock.jl:267 [inlined]
 [3] __require(into::Module, mod::Symbol)
   @ Base ./loading.jl:1753
 [4] #invoke_in_world#3
   @ ./essentials.jl:926 [inlined]
 [5] invoke_in_world
   @ ./essentials.jl:923 [inlined]
 [6] require(into::Module, mod::Symbol)
   @ Base ./loading.jl:1746
in expression starting at /home/egorlisenkov/work/study/2026-1/2026-1==study--mathmod/2026-1--study--mathmod/labs/lab04/project/scripts/sir_run_basic.jl:3
egorlisenkov@fedora:~/work/study/2026-1/2026-1==study--mathmod/2026-1--study--mathmod/labs/lab04/project$
```

## Визуализация базовой динамики эпидемии

Получен график, наглядно демонстрирующий классический рост числа инфицированных, последующий спад и накопление выздоровевших агентов.

```
[dfaa095f] + x265_jll v4.1.0+0
[d8fb68d0] + xkbcommon_jll v1.13.0+0
[8ba89e20] + Distributed
[9fa8497b] + Future
[4af54fe1] + LazyArtifacts
[37e2e46d] + LinearAlgebra
[2f01184e] + SparseArrays v1.10.0
[10745b16] + Statistics v1.10.0
[4607b0f0] + SuiteSparse
[8dfed614] + Test
[e66e0078] + CompilerSupportLibraries_jll v1.1.1+0
[4536629a] + OpenBLAS_jll v0.3.23+4
[05823500] + OpenLibm_jll v0.8.1+2
[efcefd7] + PCRE2_jll v10.42.0+1
[bea87d4a] + SuiteSparse_jll v7.2.1+1
[8e850b90] + libblastrampoline_jll v5.8.0+1
Info Packages marked with ⚠ have new versions available but compatibility constraints restrict them from upgrading. To see why use `status --outdated -m`
Precompiling project...
 1 dependency successfully precompiled in 18 seconds. 237 already precompiled.
egorlisenkov@fedora:~/work/study/2026-1/2026-1==study--mathmod/2026-1--study--mathmod/lab04/project$
```

## Прекомпиляция научных пакетов

Система успешно прекомпилировала необходимые библиотеки линейной алгебры и статистики для значительного ускорения последующих вычислений.

```
[37e2e46d] + LinearAlgebra
[2f01184e] + SparseArrays v1.10.0
[10745b16] + Statistics v1.10.0
[4607b0f0] + SuiteSparse
[8dfed614] + Test
[e66e0078] + CompilerSupportLibraries_jll v1.1.1+0
[4536629a] + OpenBLAS_jll v0.3.23+4
[05823500] + OpenLibm_jll v0.8.1+2
[efcefd7] + PCRE2_jll v10.42.0+1
[bea87d4a] + SuiteSparse_jll v7.2.1+1
[8e850b90] + libblastrampoline_jll v5.8.0+1
Info Packages marked with ⚠ have new versions available but compatibility constraints restrict them from upgrading. To see why use `status --outdated -m`
Precompiling project...
 1 dependency successfully precompiled in 18 seconds. 237 already precompiled.
egorlisenkov@fedora:~/work/study/2026-1/2026-1==study--mathmod/2026-1--study--mathmod/labs/lab04/project$ julia --project=. scripts/sir_run_basic.jl
Could not create decoration from factory! Running with no decorations.
✓ График сохранён: plots/sir_basic_dynamics.png
✓ Данные сохранены в папке data/
egorlisenkov@fedora:~/work/study/2026-1/2026-1==study--mathmod/2026-1--study--mathmod/labs/lab04/project$
```

# Параметрическое сканирование коэффициента заразности

Запущен скрипт сканирования параметра  $\beta$  с многократными повторами для надежного учёта стохастической природы агентной модели.



## Штатное предупреждение графического бэкенда

При генерации графиков возникло предупреждение CairoMakie о декорациях, которое не повлияло на корректность расчётов и сохранение файлов.

```
EOFntln("✓ Результаты сохранены в data/beta_scan_all.csv и plots/beta_scan.png")amond)r  
egorlisenkov@fedora:~/work/study/2026-1/2026-1==study--mathmod/2026-1--study--mathmod/la  
bs/lab04/project$ julia --project=. scripts/sir_scan_beta.jl  
Завершён эксперимент с beta=0.1, seed=42  
Завершён эксперимент с beta=0.1, seed=43  
Завершён эксперимент с beta=0.1, seed=44  
Завершён эксперимент с beta=0.2, seed=42  
Завершён эксперимент с beta=0.2, seed=43  
Завершён эксперимент с beta=0.2, seed=44  
Завершён эксперимент с beta=0.3, seed=42  
Завершён эксперимент с beta=0.3, seed=43  
Завершён эксперимент с beta=0.3, seed=44  
Завершён эксперимент с beta=0.4, seed=42  
Завершён эксперимент с beta=0.4, seed=43  
Завершён эксперимент с beta=0.4, seed=44  
Завершён эксперимент с beta=0.5, seed=42  
Завершён эксперимент с beta=0.5, seed=43  
Завершён эксперимент с beta=0.5, seed=44  
Завершён эксперимент с beta=0.6, seed=42  
Завершён эксперимент с beta=0.6, seed=43  
Завершён эксперимент с beta=0.6, seed=44
```

## Генерация форматов из базового скрипта

Утилита `tangle.jl` автоматически создала чистый код, Quarto-документ и Jupyter Notebook из литературного скрипта базового эксперимента.

```
EOFprintln("✓ График и данные сохранены")odel.jld2") model_dfyмерших)", recovered=R_vals)
egorlisenkov@fedora:~/work/study/2026-1/2026-1==study--mathmod/2026-1--study--mathmod/labs/lab04/project$ julia --project=. scripts/tangle.jl scripts/01_sir_basic.jl
Генерация из: scripts/01_sir_basic.jl
[ Info: generating plain script file from `~/work/study/2026-1/2026-1==study--mathmod/2026-1--study--mathmod/labs/lab04/project/scripts/01_sir_basic.jl`
[ Info: writing result to `~/work/study/2026-1/2026-1==study--mathmod/2026-1--study--mathmod/labs/lab04/project/scripts/01_sir_basic/01_sir_basic.jl`
✓ Чистый скрипт: /home/egorlisenkov/work/study/2026-1/2026-1==study--mathmod/2026-1--study--mathmod/labs/lab04/project/scripts/01_sir_basic/01_sir_basic.jl
[ Info: generating markdown page from `~/work/study/2026-1/2026-1==study--mathmod/2026-1--study--mathmod/labs/lab04/project/scripts/01_sir_basic.jl`
[ Info: writing result to `~/work/study/2026-1/2026-1==study--mathmod/2026-1--study--mathmod/labs/lab04/project/markdown/01_sir_basic/01_sir_basic.qmd`
✓ Quarto: /home/egorlisenkov/work/study/2026-1/2026-1==study--mathmod/2026-1--study--mathmod/labs/lab04/project/markdown/01_sir_basic/01_sir_basic.qmd
[ Info: generating notebook from `~/work/study/2026-1/2026-1==study--mathmod/2026-1--study--mathmod/labs/lab04/project/scripts/01_sir_basic.jl`
[ Info: writing result to `~/work/study/2026-1/2026-1==study--mathmod/2026-1--study--mathmod/labs/lab04/project/notebooks/01_sir_basic/01_sir_basic.ipynb`
```

## Завершение параметрического исследования

Успешно обработаны все комбинации параметров с варьированием заразности и зерна генератора, результаты агрегированы и сохранены.

```
EOFprintln("✅ График и данные сохранены")odel.jld2") model_dfмерших)", recovered=R_vals)
egorlisenkov@fedora:~/work/study/2026-1/2026-1==study--mathmod/2026-1--study--mathmod/la
ps/lab04/project$ cat << 'EOF' > scripts/01_sir_basic.jl
## Базовый эксперимент SIR-модели
# ### Активация проекта и загрузка пакетов
using DrWatson
@quickactivate "project"
using Agents, DataFrames, Plots
using JLD2

include(sourcedir("sir_model.jl"))

script_name = splitext(basename(PROGRAM_FILE))[1]
mkpath(plotsdir(script_name))
mkpath(datadir(script_name))

## Параметры эксперимента
params = Dict(
    :Ns => [1000, 1000, 1000],
    :β_und => [0.5, 0.5, 0.5],
    :β_det => [0.05, 0.05, 0.05],
    :infection_period => 14,
```

# Структура литературного скрипта базовой модели

Создан файл 01\_sir\_basic.jl, который объединяет исполняемый код инициализации модели,

```
using DiWatson
quickactivate "project"
using Agents, DataFrames, Plots, CSV
using Statistics

include(sourcedir("sir_model.jl"))

script_name = splitext(basename(PROGRAM_FILE))[1]
plotsdir = joinpath(plotsdir, script_name)
datadir = joinpath(datadir, script_name)

# Функция эксперимента
function run_experiment(p)
    beta = p[:beta]
    β_und = fill(beta, 3)
    β_det = fill(beta/10, 3)

    model = initialize_sir(;
        Ns=p[:Ns], β_und=β_und, β_det=β_det,
        infection_period=p[:infection_period],
        detection_time=p[:detection_time],
        death_rate=p[:death_rate],
        reinfection_probability=p[:reinfection_probability],
        Is=p[:Is], seed=p[:seed], n_steps=p[:n_steps]
    )

    infected_fraction(model) = count(a.status===I for a in allagents(model)) / nagents(model)

    peak_infected = 0.0

    for step in 1:p[:n_steps]
        agent_ids = collect(allids(model))
        for id in agent_ids
            agent = try model[id] catch; nothing end
            if agent != nothing
                sir_agent_step!(agent, model)
            end
        end
        frac = infected_fraction(model)
        if frac > peak_infected
            peak_infected = frac
        end
    end
end
```

Реализована функция `run_experiment` для автоматизированного запуска симуляций, отслеживания пика эпидемии и расчёта итоговых метрик.

```
    frac = infected_fraction(model)
    if frac > peak_infected
        peak_infected = frac
    end
end

end

println("✅ Результаты сохранены")_param_scan.png"))el="Доля умерших", marker=:diamond)a
gorlisenkov@fedora:~/work/study/2026-1/2026-1==study--methmod/2026-1--study--methmod/la
is/lab04/project$ julia --project=. scripts/02_sir_param.jl
Всего комбинаций параметров: 135
Обработка 1/135...
Обработка 2/135...
Обработка 3/135...
Обработка 4/135...
Обработка 5/135...
Обработка 6/135...
Обработка 7/135...
Обработка 8/135...
Обработка 9/135...
Обработка 10/135...
Обработка 11/135...
Обработка 12/135...
Обработка 13/135...
Обработка 14/135...
Обработка 15/135...
Обработка 16/135...
Обработка 17/135...
Обработка 18/135...
Обработка 19/135...
Обработка 20/135...
Обработка 21/135...
Обработка 22/135...
Обработка 23/135...
Обработка 24/135...
Обработка 25/135...
Обработка 26/135...
Обработка 27/135...
Обработка 28/135...
Обработка 29/135...
Обработка 30/135...
Обработка 31/135...
```

Терминал отображает последовательную обработку более сотни комбинаций параметров с выводом статуса завершения каждого отдельного прогона.

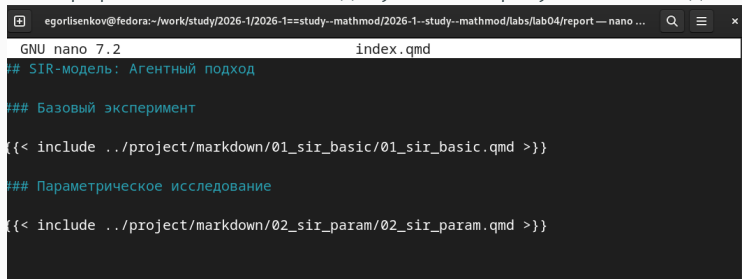
```
Обработка 132/135...
Обработка 133/135...
Обработка 134/135...
Обработка 135/135...
✅ Результаты сохранены
Could not create decoration from factory! Running with no decorations.
egorlisenkov@fedora:~/work/study/2026-1/2026-1==study--mathmod/2026-1--study--mathmod/labs/lab04/project$
```

# Генерация форматов из параметрического скрипта

Из скрипта параметрического исследования автоматически сгенерированы производные форматы для бесшовной интеграции в итоговый отчёт.

```
Обработка 132/135...
Обработка 133/135...
Обработка 134/135...
Обработка 135/135...
✓ Результаты сохранены
Could not create decoration from factory! Running with no decorations.
egorlisenkov@fedora:~/work/study/2026-1/2026-1==study--mathmod/2026-1--study--mathmod/labs/lab04/project$ julia --project=. scripts/tangle.jl scripts/02_sir_param.jl
Генерация из: scripts/02_sir_param.jl
[ Info: generating plain script file from `~/work/study/2026-1/2026-1==study--mathmod/2026-1--study--mathmod/labs/lab04/project/scripts/02_sir_param.jl`
[ Info: writing result to `~/work/study/2026-1/2026-1==study--mathmod/2026-1--study--mathmod/labs/lab04/project/scripts/02_sir_param/02_sir_param.jl`
✓ Чистый скрипт: /home/egorlisenkov/work/study/2026-1/2026-1==study--mathmod/2026-1--study--mathmod/labs/lab04/project/scripts/02_sir_param/02_sir_param.jl
[ Info: generating markdown page from `~/work/study/2026-1/2026-1==study--mathmod/2026-1--study--mathmod/labs/lab04/project/scripts/02_sir_param.jl`
[ Info: writing result to `~/work/study/2026-1/2026-1==study--mathmod/2026-1--study--mathmod/labs/lab04/project/markdown/02_sir_param/02_sir_param.qmd`
✓ Quarto: /home/egorlisenkov/work/study/2026-1/2026-1==study--mathmod/2026-1--study--mathmod/labs/lab04/project/markdown/02_sir_param/02_sir_param.qmd
[ Info: generating notebook from `~/work/study/2026-1/2026-1==study--mathmod/2026-1--study--mathmod/labs/lab04/project/scripts/02_sir_param.jl`
[ Info: writing result to `~/work/study/2026-1/2026-1==study--mathmod/2026-1--study--mathmod/labs/lab04/project/notebooks/02_sir_param/02_sir_param.ipynb`
✓ Notebook: /home/egorlisenkov/work/study/2026-1/2026-1==study--mathmod/2026-1--study--mathmod/labs/lab04/project/notebooks/02_sir_param/02_sir_param.ipynb
```

В файл `index.qmd` добавлены директивы `include` для автоматического подключения сгенерированных Markdown-документов с результатами моделирования.



```
egorlisenkov@fedora:~/work/study/2026-1/2026-1==study--mathmod/2026-1--study--mathmod/labs/lab04/report — nano ...
GNU nano 7.2 index.qmd
## SIR-модель: Агентный подход

### Базовый эксперимент

{{< include ../project/markdown/01_sir_basic/01_sir_basic.qmd >}}

### Параметрическое исследование

{{< include ../project/markdown/02_sir_param/02_sir_param.qmd >}}
```

## Финальная верификация структуры проекта

Команды листинга подтвердили наличие всех графических артефактов, литературных скриптов и производных форматов в соответствующих каталогах DrWatson.

```
egorlisenkov@fedora:~/work/study/2026-1/2026-1==study--mathmod/2026-1--study--mathmod/lab04/project$ echo "=== Графики ==="
ls -lh plots/*.png 2>/dev/null | wc -l

echo "=== Литературные скрипты ==="
ls scripts/01_sir_basic.jl scripts/02_sir_param.jl

echo "=== Производные форматы ==="
ls markdown/*/ *.qmd 2>/dev/null | head -5
ls notebooks/*/ *.ipynb 2>/dev/null | head -5
=== Графики ===
2
=== Литературные скрипты ===
scripts/01_sir_basic.jl  scripts/02_sir_param.jl
=== Производные форматы ===
markdown/01_sir_basic/:
01_sir_basic.qmd

markdown/02_sir_param/:
02_sir_param.qmd
notebooks/01_sir_basic/:
01_sir_basic.ipynb

notebooks/02_sir_param/:
02_sir_param.ipynb
egorlisenkov@fedora:~/work/study/2026-1/2026-1==study--mathmod/2026-1--study--mathmod/lab04/project$
```

В результате выполнения лабораторной работы №4 была успешно реализована агентная модель распространения инфекционного заболевания SIR (Susceptible-Infectious-Recovered) на языке Julia с использованием пакета Agents.jl. Модель учитывает пространственную структуру в виде графа городов, миграцию населения между локациями, стохастичность процессов передачи инфекции через пуассоновский процесс, а также различную заразность выявленных и невыявленных больных.

Базовый эксперимент с параметрами по умолчанию продемонстрировал классическую картину эпидемического процесса в метапопуляции из трёх городов общей численностью 3000 человек: быстрое распространение инфекции из начального очага, достижение пика заболеваемости, последующий спад и формирование пула переболевших. Параметрическое сканирование коэффициента заразности  $\beta$  в диапазоне от 0.1 до 1.0 с тремя повторными прогонами позволило выявить пороговое значение, при котором возникает эпидемия, и количественно оценить нелинейный рост пиковой заболеваемости и доли умерших с увеличением  $\beta$ .